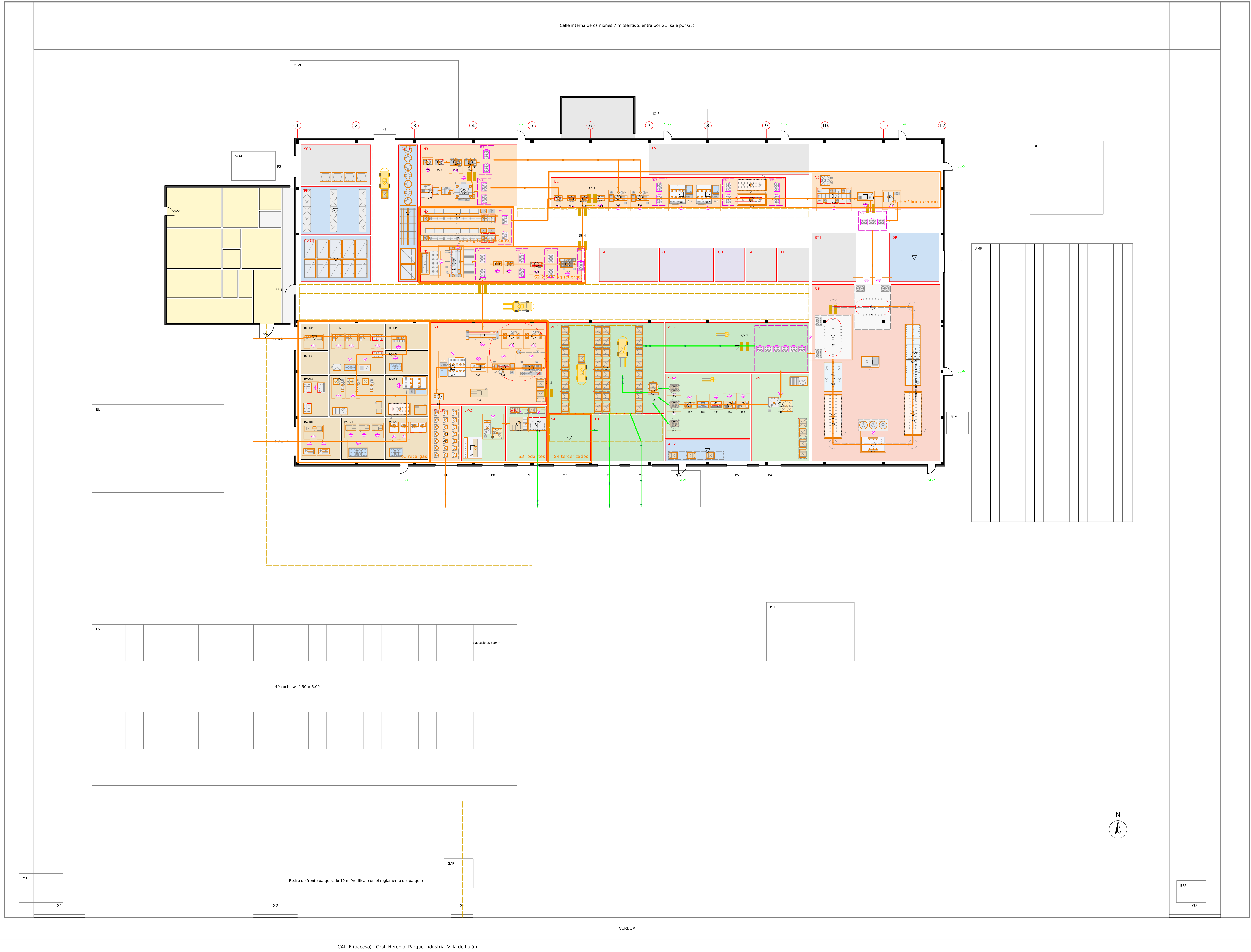


FL_PI_02 - FLUJO DE OPERACIONES Y PROCESOS POR SECCIÓN

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Símbolos (ASME)

- Operación
- Inspección / control
- Operación e inspección combinadas
- Transporte (autoblevador o carro de pulmón)
- Demora: pulmón o supermercado
- Almacenamiento

Flujos

- SE: semielaborado (naranja)
- PT: producto terminado (verde)

Secciones: S1 1 kg fabricado; S2 manuales 2,5-10 kg; S3 rodantes 25-100 kg; S4 tercerizados revendidos (sin transformación); RC recargas (servicio, ángulo 50). Pintura y terminación son comunes a S1 y S2, los carros se pintan afuera. El 1 kg no se granalla.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

Paso	Dónde
1. Hojas LAR (rack frente a la guillotina)	AL-1A
2. Corte de cuerpo	M04
3. Pulmón de cuerpos cortados	PU-1
4. 2 Numerado	B01
5. Pulmón	PU-2
6. 1 Cilindrado	B02
7. Pulmón	PU-3
8. 4 Soldadura longitudinal	B03
9. Pulmón	PU-4
10. Encastrado de fondo	E09
11. Bordado	B04
12. Soldadura circ. (con la cúpula)	AB08/B05
13. Pulmón	PU-5
14. Prueba hidráulica 100 %	AB07/B07
15. Pulmón	PU-6
16. 13 Secado	B14/A11
17. Pulmón	PU-7
18. 14 Granallado	B08
19. Detección de defectos	B09
20. Corrección (sólo defectuosos)	B10
21. Pulmón a pintura	PU-8
22. 17 Reparación en polvo (lacos)	PP1/P08
23. Pulmón de pintados	PU-9
24. 18-23 Terminación (ver S1)	T01, T10
25. 24 Envoladura	T11
26. Almacen de PT	AL-3
27. Expedición	M1/M2

O13 - I1 - Q11 - T1 - D9 - A2

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

Paso	Dónde
1. Corte en cantiliver frente al láser?	AL-1A
2. 5 Corte láser de caño	M15/M16
3. Pulmón	PU-1
4. 8-17 Línea común (igual que S2)	E09-P08
5. 18 Carga de polvo	T01
6. 19 Ensamblaje	T03/T04
7. 20 Presurización con N2	T05
8. 21 Hermeticidad	T06
9. 22 Etiquetado	T07
10. 23 Embalaje y palletizado	T08/T09
11. 24 Envoladura	T11
12. Almacen de PT	AL-3
13. Expedición	M1/M2

O8 - I1 - Q10 - T1 - D1 - A2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

Paso	Dónde
1. Fijar porta-flejes frente a la prensa	AL-1A
2. 6 Desdobinado, enderezado y embudo	M06-M08
3. Fondos al pulmón	PU-K
4. Fondos al vacuado (paso 9)	PU-K
5. 7 Preparación de cuello	M09/M10
6. 8 Soldadura de cuello en la cúpula	M11/M12
7. Cúpulas con cuello	PU-C
8. Cúpulas a la soldadura circ. (paso 11)	PU-C

O3 - I0 - Q10 - T2 - D2 - A1

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ...

Paso	Dónde
1. Corte de cuerpo (guillotina)	M04
2. Pulmón	PU-1
3. 11 Cilindrado 4 rodillos	C01
4. 12 Puntos, refuerzo y estructura	C02/C03
5. 13 Soldadura longitudinal	C04
6. 14 Soldadura circ. (chequeos)	C05
7. 15 Inspección de costuras	C06
8. 16 Prueba hidráulica 4,0 MPa	C07
9. 17 Marcado	C08
10. 18 Espera del pintor	C12
11. 19 Pintura terciada (P6 -> P8)	-
12. 20 Carga de polvo	T02
13. 21 Armado de mallas y manguera	T12
14. 22 Presurización y etiquetado	T13
15. Expedición	P9

O9 - I1 - Q11 - T3 - D2 - A0

S4 - Tercerizados revendidos (CO2, agua, A...)

Paso	Dónde
1. Recepción	R01
2. Control de recepción y sello IRAM	S4
3. Stock	S4
4. Expedición con el pedido	M1/M2

O0 - I1 - Q10 - T2 - D0 - A1

RC - Recargas (servicio)

Paso	Dónde
1. Recepción	RC-1
2. R1 Clasificación e inspección visual	RC-1
3. R4 Desarme	RC-DE
4. R2 Descarga y ensayo de funcionamiento	RC-DC
5. R7 PH, secado y Puffer	RC-PH
6. R3 / R12-R14 Recarga por familia	RC-PV/GALQ
7. R8 Ensamblaje y R10 presurización	RC-EN
8. R22 Peso y R11 hermeticidad	RC-EN
9. R20 Retoque y R21 etiquetado	RC-EN/RP
10. Para entregar	RC-DP
11. R13 Despacho	RC-2

O4 - I2 - Q12 - T2 - D0 - A1

Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
02/10/2026	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó		Denominación	Material
Aprobó			-
Escala	Método de proyección	Flujo de operaciones	
1:200	ISO E		
Unidades	Formato	Diagrama de proceso	
Cotas en m	A0		
Secuencia de operaciones por sección - año 10			Edición
			0
			Fecha de emisión
			02/10/2026
			Hoja
			1 / 1
			es
			Nº de plano
			FL_PI_02